

Clase Práctica #3

Tema #2. Estudio de las mezclas vapor-gas.

Contenido:

Cálculos básicos en mezclas vapor-gas donde se produzcan vaporizaciones y condensaciones por la variación de los parámetros de operación.

Introducción:

La denominación de mezcla vapor-gas se debe a que las condiciones de temperatura y presión a que generalmente se encuentra la misma, para uno de los componentes esta temperatura es superior a su temperatura crítica y para el otro es inferior a su temperatura crítica.

Como formas de expresar la composición de las mezclas vapor-gas se tienen:

. Fracción molar	$y_m = \frac{n_v}{n_t}$	{	Sobre base total de la mezcla
. Fracción presión	$y_m = \frac{P_v}{P_t}$		
. Fracción masa	$y = \frac{m_v}{m_t}$		
. Saturación	$Y = \frac{m_v}{m_g}$	{	Sobre masa libre de vapor
. Saturación molar	$Y_m = \frac{n_v}{n_g} = \frac{\bar{P}_v}{P - \bar{P}_v}$		

y para expresar el grado de saturación:

. % de saturación relativa $\%Y_R = \frac{\bar{P}_v}{P_s} 100$

. % de saturación $\%Y = \frac{Y_m}{Y_{msat}} 100$

Objetivos:

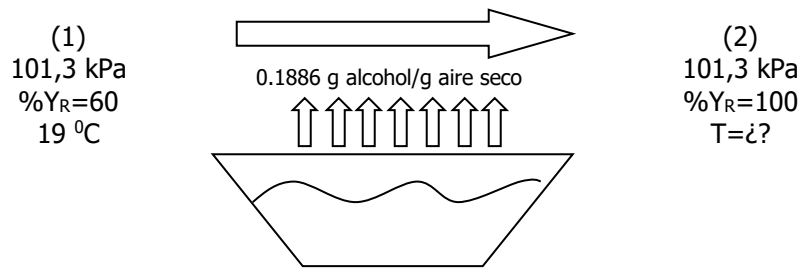
- . Ejercitar el cálculo de las formas de expresar la composición de una mezcla vapor-gas
- . Determinar mediante cálculos apropiados cantidades de mezcla o vapor bajo diferentes condiciones de operación en procesos físicos definidos.

Ejercicio #1

Una mezcla de alcohol etílico y aire a una presión de 101,3 kPa y temperatura de 19 °C posee una saturación relativa del 60%. A esta mezcla se le incorporan por evaporación 0,1886 g de alcohol por gramo de aire seco, llegando a saturarse la misma. Determine la temperatura final del proceso.

Solución:

Este problema se realizará por elaboración conjunta, discutiendo los enfoques con los alumnos.



Discutir con los alumnos como calcular la temperatura al final del proceso de vaporización.

Como el sistema en (2) está saturado: $\bar{P}_v = P_{sat}$. Conociendo esta P_{sat} , puede determinarse la temperatura en un diagrama de Cox. Suponiendo comportamiento ideal puede planearse que:

$$Y_{m2} = \frac{\bar{P}_{v2}}{P - \bar{P}_{v2}} \quad \bar{P}_{v2} = P_{sat2} = \frac{Y_{m2}P}{1 + Y_{m2}} \quad Y_{m2} = Y_2 \frac{MM_g}{MM_v}$$

Pero $Y_2 = Y_1 + \text{masa de vapor incorporada}$

$$\text{Luego hay que determinar } Y_1 = Y_{m1} \frac{MM_v}{MM_g} \text{ y } Y_{m1} = \frac{\bar{P}_{v1}}{P - \bar{P}_{v1}}$$

$$\text{Pero } \bar{P}_{v1} \text{ puede calcularse de } \%Y_{R1} = \frac{\bar{P}_{v1}}{P_{sat1}} 100 \text{ y } \bar{P}_{v1} = \frac{\%Y_{R1}}{100} P_{sat1}$$

P_{sat1} puede determinarse de un diagrama Cox con la temperatura de 19 °C.

$$\text{De la fig B.9 del texto para } T=19^\circ\text{C, } P_{s \text{ alcohol etílico}} = 40 \text{ mm de Hg y } \bar{P}_{v1} = \frac{60}{100} 40 = 24$$

$$\text{mm de Hg y } Y_{m1} = \frac{24}{760 - 24} = 0,0326 \text{ mol de alcohol/mol de aire seco.}$$

Luego $Y_1 = 0,0326 \left(\frac{46}{29} \right) = 0,0517 \frac{g(alcohol)}{g(aireseco)}$, por tanto

$$Y_2 = 0,0517 + 0,1886 = 0,2403 \frac{g(alcohol)}{g(aireseco)} \text{ y } Y_{m2} = 0,2403 \left(\frac{29}{46} \right) = 0,1515 \frac{mol(alcohol)}{mol(aireseco)}$$

luego:

$$\bar{P}_{v2} = P_{sat2} = \frac{0,1515(760)}{1 + 0,1515} = 100 mmHg .$$

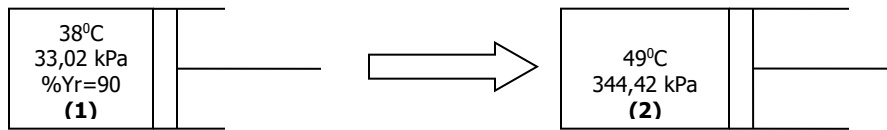
Del diagrama de Cox para $P_{sat} = 100 \text{ mmHg}$, $T = 35^\circ C$.

Ejercicio #2

Se desea comprimir aire húmedo desde $38^\circ C$, $33,02 \text{ kPa}$ y 90% de humedad relativa hasta $344,42 \text{ kPa}$. Por efecto de la compresión la temperatura se eleva hasta $49^\circ C$.

- Determinar si se produce o no la condensación del agua.
- Si se produce condensación, calcular la masa de agua condensada y el volumen de la mezcla en m^3/mol de aire seco.

Solución:



a) Este inciso se hará en elaboración conjunta y se enfatizará en la interpretación física del fenómeno.

Preguntar si en este caso es posible emplear la carta psicrométrica del sistema aire-agua. Se discutirá con los alumnos que relación debe existir entre $\bar{P}$ y P_{sat} a una temperatura dada para que ocurra la condensación. Debe concluirse que sólo ocurrirá la condensación cuando $(\bar{P} > P_{sat})_T$.

¿Cómo calcular la saturación molar a las condiciones del punto (1)?

Dejar a los alumnos expresen el procedimiento y después hacerlo junto con ellos en la pizarra.

$$\%Y_{R(1)} = \left(\frac{\bar{P}_{v(1)}}{P_{s(1)}} \right) \cdot 100, \quad P_{s(1)} = 49,692 mmHg \text{ a } T = 38^\circ C$$

$$\bar{P}_{v(1)} = \frac{\%Y_{R(1)} \cdot P_{s(1)}}{100} = \frac{90(49,692)}{100} = 44,723 mmHg$$

$$Y_{m(1)} = \frac{\bar{P}_{v(1)}}{P_{(1)} - \bar{P}_{v(1)}} = \frac{44,723}{33,02 \left(\frac{760}{101,3} \right) - 44,723} = 0,22 \frac{mol(agua)}{mol(aireseco)}$$

¿Qué ocurrirá con Y_m si no hay condensación? $Y_{m(1)} = Y_{m(2)}$

Suponiendo que no hay condensación. ¿Cómo calcular $\bar{P}_{v(2)}$? Dejar que los alumnos expresen el procedimiento y después hacerlo junto con ellos en la pizarra.

$$Y_{m(1)} = Y_{m(2)} = \frac{\bar{P}_{v(2)}}{P_2 - \bar{P}_{v(2)}}, \text{ por tanto } \bar{P}_{v(2)} = \frac{Y_{m(2)} P_{(2)}}{1 + Y_{m(2)}}$$

$$\bar{P}_{v(2)} = \frac{0,22(344,42) \left(\frac{760}{101,3} \right)}{1 + 0,22} = 466 \text{ mmHg}.$$

Pero a $T=49^\circ\text{C}$, $P_{\text{sat}}=88,02 \text{ mmHg}$.

$(\bar{P}_v > P_{\text{sat}})_T$, hay condensación.

b) Primeramente se recordará la forma de calcular el agua ganada o perdida en los procesos asociados a una mezcla vapor-gas. Si da tiempo se dejará que los alumnos lo realicen solos, de lo contrario se haría por elaboración conjunta. Preguntar si es posible o no emplear la carta sicrométrica en este caso.

$$H_2O_{\text{cond}} = Y_{m(1)} - Y_{m(2)}$$

$$Y_{m(1)} = 0,22, \quad Y_{m(2)} = \frac{\bar{P}_{v(2)}}{P_{(2)} - \bar{P}_{v(2)}}$$

Pero si hay condensación la mezcla se encontrará saturada a las condiciones de salida por lo que:

$$Y_{m(2)} = \frac{88,02}{344,42 \left(\frac{760}{101,3} \right) - 88,02} = 0,0353 \frac{\text{mol}(H_2O)}{\text{mol}(a.s.)}$$

$$H_2O_{\text{cond}} = (0,22 - 0,0353) = 0,1847 \frac{\text{mol}(H_2O_{\text{cond}})}{\text{mol}(a.s.)}$$

Suponiendo comportamiento ideal:

$$PV = n_T RT \text{ y } n_T = n_{H_2O} + n_{a.s.} = 0,0353 + 1 = 1,0353 \text{ mol}$$

$$V = \frac{n_T RT}{P} = \frac{1,0353(8,310^{-3})(49 + 273)}{344,42} = 8.10^{-3} \frac{m^3}{\text{mol}(a.s.)}$$

Al terminar este inciso vincular estos cálculos a los que se hacen en las plantas de obtención de O_2 y N_2 en la etapa de preparación del aire para la operación de destilación.

Conclusiones

. Destacar como conociendo una forma de expresar la composición por las relaciones se pueden obtener las otras, sabiendo el sentido físico de cada una de ellas.

. Se ejercitaron las formas de expresar la composición de una mezcla vapor-gas, aplicándose a procesos donde no pudo emplearse la carta sicrométrica. Se hizo uso de diagramas y tablas para dada la temperatura, calcular la presión de saturación y viceversa.

Trabajo Independiente

- . Resolver los ejercicios 6, 8 y 9 Pág. 201 del texto.
- . Traer resuelto al taller el ejercicio siguiente:

Ejercicio #3

Aire húmedo a $t = 34^{\circ}\text{C}$ y $t_{bh} = 27,3^{\circ}\text{C}$, $P = 101,3 \text{ kPa}$. Se plantea deshumidificar por aumento de la presión hasta $266,6 \text{ kPa}$ y una disminución de la temperatura de 10°C . Si el volumen inicial de la mezcla es 6 m^3 , determine la cantidad de agua condensada y el volumen final de la mezcla.
Respuestas: $\text{H}_2\text{O}_{\text{cond}} = 0,114 \text{ kg}$ y $V = 2,046 \text{ m}^3$.